# José Manuel Requena Plens

Ingeniero de Firmware y Software

Valencia, España • jmrplens@gmail.com • jmrp.io • github.com/jmrplens • gitlab.com/jmrp • linkedin.com/in/jmrplens • orcid.org/0000-0003-1250-6212

Presencial, remota o híbrida

## Perfil

**Ingeniero de firmware y software** con experiencia en firmware industrial para inversores solares (C, STM32, FreeRTOS) y una sólida base de I+D en acústica (física). Especializado en optimización de bajo nivel, comunicaciones industriales (Modbus) y automatización de pruebas sobre hardware. Mantengo proyectos *open source* usados por desarrolladores de todo el mundo. Oriento mi carrera a roles de **firmware, software y QA**, aportando rigor de ingeniería y foco en la calidad.

## Experiencia

**Desarrollador de Software I+D** — **Abr 2023 - May 2026**
*Power Electronics S.L. (Solar + Storage)* — *Llíria, España*

- Reduje entre un 30 % y un 50 % el consumo de stack de las tareas RTOS en los STM32.
- Optimicé el manejo de peticiones Modbus TCP, reduciendo el uso de CPU bajo carga (40.000 peticiones/s) del 80 % al 17 % sin pérdida de respuestas.
- Rediseñé el acceso al sistema de archivos embebido, reduciendo su tiempo más de un 50 %.
- Implementé un borrado programado (diario/mensual) que libera de forma segura miles de archivos y evita llenar el almacenamiento en operación continua.
- Implementé y mantuve comunicaciones industriales en C con capas de abstracción de hardware (HAL): Modbus RTU/TCP, UART, I2C y SPI.
- Automaticé las pruebas: 50 a 80 tests unitarios por módulo (Ceedling, mocks/fakes, miles en total) con 100 % de cobertura de líneas y ramas, más cientos de pruebas de integración sobre hardware (pytest) de rendimiento TCP/FTP y seguridad FTP, todo en CI.
- Revisé merge requests de un equipo de 12 personas, detectando bugs antes de integrarlos.

**Investigador predoctoral** — **Jul 2021 - Jul 2022**
*UPV · CSIC · i3M* — *Valencia, España*

- Diseñé metamateriales acústicos (metadifusores y lentes) que reducen el tamaño de los difusores convencionales, validados con simulación en MATLAB y COMSOL.
- Fabriqué y caracterícé prototipos; resultados publicados en Euronoise y Tecniacústica.
- Tutoricé un TFM del Máster en Ingeniería Acústica (UPV), desde el diseño de la investigación hasta la defensa.

**Investigador en proyecto europeo** — **Feb 2020 - Jul 2021**
*UPV · Agencia Espacial Europea (ESA) · IGIC* — *Gandía, España*

- Diseñé y validé experimentalmente un metamaterial de mitigación de ruido para el lanzamiento del cohete VEGA (proyecto ESA AO/1-9479/18/NL/LvH), cumpliendo el 100 % de los objetivos del proyecto y con resultados aceptados por la ESA.
- Desarrollé software de medición acústica según ISO 10534-2 y ASTM 2611 (A|Lab) y un sistema robótico de 3 ejes para mediciones experimentales.
- Coautor de publicaciones/ponencias internacionales (Euronoise, ECSSMET).

## Competencias Técnicas

**Firmware Embebido y Electrónica:** C, STM32 y ARM, ESP32 / ESP-IDF, PlatformIO, Texas Instruments, FreeRTOS / RTOS, Protocolos Com., Depuración HW, Keil uVision, Instrumentación, Secure Boot y Seguridad Embebida, Doxygen

**Ingeniería de Software y Herramientas:** Python, C++, Go, TypeScript, Bash, Clang Tooling, Git, GitHub, GitLab, Docker, MATLAB, CMake, JetBrains Toolbox

**Calidad, CI/CD y DevSecOps:** GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, SonarQube / SonarCloud, GoReleaser, Análisis estático y SAST, Testing, pre-commit hooks

**Redes:** TCP/IP y Redes, MikroTik RouterOS, WireGuard / VPN, IPv6 y Dual-stack, QUIC / HTTP3, DNS / DNS dinámico

**Seguridad y Criptografía:** Criptografía aplicada, TLS / mTLS / PKI, Hardening de Nginx, CrowdSec, Hardening de red

**IA e Ingeniería de Agentes:** Model Context Protocol (MCP), Agentes de IA para programar, Integración de LLMs

**Simulación y Acústica:** COMSOL Multiphysics, LabView, Instrumentación acústica

**General y Plataformas:** Linux / Unix, MacOS, Windows, LaTeX, HTML / CSS

## Proyectos Open Source

**gitlab-mcp-server** (Go · Servidor Model Context Protocol)
48 estrellas • 59 releases • ~172k descargas • En npm, PyPI y NuGet; listado en Glama, mcp.so, Cursor y mcpservers.org
Servidor MCP de GitLab de código abierto que expone más de 850 acciones de GitLab (más de 1.000 según edición y despliegue) a asistentes de IA mediante un diseño dinámico de 2 herramientas (find/execute), con transportes stdio/HTTP/OAuth y modos seguro y de solo lectura.

**Kleidos** (C++ · ESP-IDF · Seguridad embebida)
En desarrollo
Firmware de gestor de contraseñas para nueve placas ESP32 de M5Stack y LilyGO: credenciales cifradas (AES-256-CBC, HMAC-SHA256, PBKDF2) y escritas por Bluetooth LE como teclado HID.

**phonometry** (Python · DSP · Acústica)
132 estrellas • 28 releases • PyPI
Biblioteca acústica conforme a normas: metrología sonora, psicoacústica, acústica de salas, edificación y ambiental y vibraciones, con 1897 pruebas de conformidad en CI sobre 111 dominios.

**cs-routeros-bouncer** (Go · Firewall · MikroTik · WAF)
23 estrellas • 21 releases • En el Hub de CrowdSec
Bouncer de CrowdSec para MikroTik RouterOS: lleva las decisiones del IPS/WAF colaborativo CrowdSec al firewall de RouterOS (address lists) por su API y bloquea IPs maliciosas en tiempo real.

## Formación Académica

**Estudios de doctorado en Tecnologías para la Salud y el Bienestar (no finalizados)** **2019 - 2023**
*Universitat Politècnica de València (i3M / UMIL)* *Valencia, España*
Investigación en metamateriales acústicos para imagen médica y control de haces ultrasónicos.

**Máster en Ingeniería Acústica** **2019**
*Universitat Politècnica de València (EPSG)* *Gandía, España*
Titulación con honores; Trabajo Fin de Máster con mención especial.

**Grado en Ingeniería de Telecomunicación en Sonido e Imagen** **2018**
*Universidad de Alicante (EPS)* *Alicante, España*
Dos especializaciones: Ingeniería Acústica y Tecnología Audiovisual.

**Técnico Superior de Sonido (Ciclo Formativo de Grado Superior)** **2011**
*IES Luis García Berlanga* *Alicante, España*

**Técnico en Electrónica (Ciclo Formativo de Grado Medio)** **2009**
*IES Salesianos (San José Artesano)* *Elche, España*